Technische Hochschule Nürnberg

Python Intro

ML with Python

Prof. Dr. Tobias Bocklet

Heutige Lerninhalte

- Grundlagen zu Python
- Erste Schritte in Python
- Wichtigste Bibliotheken, die wir benötigen
- Vorgehensweise ML

Python

- Open-source general-purpose Programmiersprache
- Skriptsprache
- Objektorientiert, Prozedural und Funktional
- Einfache Schnittstellungfunktionalität für C/ObjC/Java/Fortran
- Sehr gutes interaktive Umgebung

Download: **http://www.python.org**

Documentation: **http://www.python.org/doc/**

Onlinebuch: **http://www.diveintopython.org**

Binaries

- Vorinstalliert auf Mac OS-X und Linux
- Windows binaries auf python.org

- Alternativ Package-Management Systeme
  - (Ana)Conda

- Wir verwenden python3 (Syntax leicht anders als python2)

Python-Interpreter

- Interaktives interface für Python

```
$ python3
Python 3.9.6 (default, Oct 18 2022, 12:41:40)
[Clang 14.0.0 (clang-1400.0.29.202)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

- Interpreter wertet Eingaben aus

```
>>> (7+2)**2
81
```

Running programs in shell/console

```
% python3 filename.py
```

***.py Datei kann ausführbar gemacht werden, in dem man**

#!/usr/bin/env python3

in die erste Zeile der *.py Datei schreibt

Running programs in jupyter-lab

Bibliotheken

- Endlose Anzahl von Bibliotheken
- Einfache installation mittels paket-Manager
- Einbinden mittels `import` und `using`

- `import <lib> as <short name>`
- `from foo import Foo`

numpy

- Matlab-ähnliche Möglichkeiten in Python für Array/Matrix-Operationen
- 2D-arrays
- Multi-Dim arrays
- Lineare algebra

- `import numpy as np`

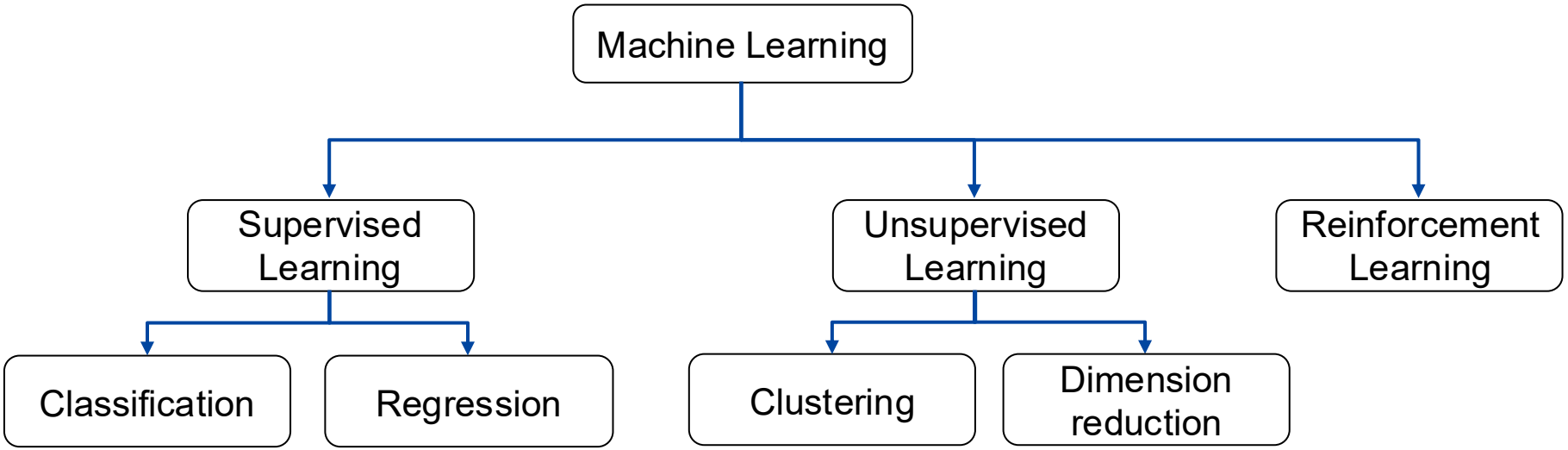
matplotlib

- Hochqualitative plotting Bibliothek, angelehnt an matlab
- Visualisierung von Daten
- Plotten von Funktionen

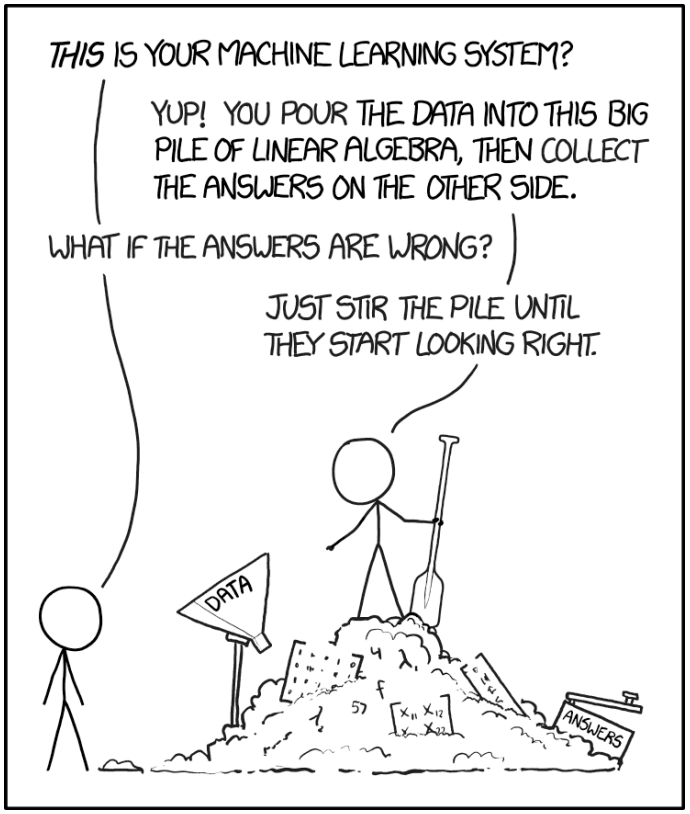
scikit-learn

- Unsere wichtigste ML-Bibliothek in diesem Semester
- Beinhaltet
  - gängige ML-Algorithmen
  - Toy-Datensätze
  - Datenverarbeitung
  - Experimentorganisation
  - Evaluation

Machine Learning Landscape



Grundsätzliche Vorgehensweise





Chihuahua or Muffin?

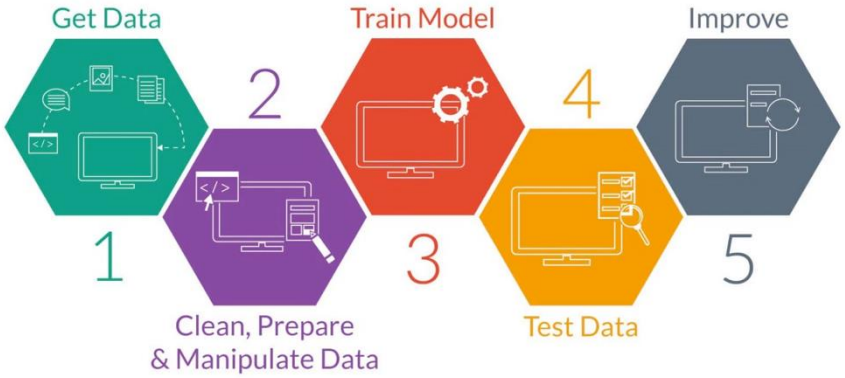
Grundsätzliche Vorgehensweise

- Problemdefinition: Was soll erkannt werden?

- Sammlung von Daten
- Erzeugen von Labels für die Daten
- Datenbereinigung
- Einteilung der Daten in ein Trainings- bzw. Testset
- Zusätzliches Development-Set zum Parameter-Tuning

- Evtl. Extraktion von Merkmalen
- Auswählen/Trainieren eines Klassifikators

- Entscheidung über die Güte



Zusammenfassung

- Übersicht Python
- Einführung von Bibliotheken, die wir nutzen
- Erste Berührung mit ML

Next on Machine Learning…

k-Nearest-Neighbors Classifier